

HABILITATION ELECTRIQUE H0BO : Résumé

DEFINITIONS

Le courant électrique (I) : Il s'agit d'un mouvement de particules électriques (les électrons) déplacées sous l'action d'un champ électrique. Le courant électrique ne circule que dans des milieux conducteurs. Son intensité est exprimée en AMPERE (A)

La tension électrique (U ou V) : Il s'agit d'une différence de charge électrique entre deux points (Va et Vb sur la figure). Son intensité est exprimée en VOLT.

Le parcours d'un courant dans un élément résistif (R) produit une différence de potentiel aux bornes de cet élément, donc une tension. $U = R \times I$

La résistance (R) : Une résistance est un composant qui s'oppose de manière plus ou moins efficace au passage du courant. Son unité est l'ohm (Ω).

Impédance (Z) : C'est l'équivalent de la résistance mais appliquée au courant alternatif. Sa valeur peut changer selon la fréquence qui lui est appliquée. Son unité est l'ohm (Ω).

Le courant continu : Un courant continu est tel que les particules électriques ne changent jamais de sens. On le retrouve sur les batteries

Le courant alternatif : C'est un courant dont les particules changent de sens. Si le changement se fait toujours de la même manière en fonction du temps, on dit que le courant est alternatif et périodique. Il se mesure en Hertz. Pour un courant qui change de sens 1 fois par seconde, on dit qu'il a une fréquence de 1 hertz, 10 fois par seconde = 10 hertz, 50 fois par seconde = 50 hertz, etc. (l'œil humain peut voir jusqu'à 25 images par seconde, l'œil ne peut donc pas distinguer la fréquence du courant alternatif)

Le courant alternatif, c'est la transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique

Grandeurs	Explication	Lettres	Unités	Symboles	Exemples
Tension	Différence de potentiel	U	Volt	V	Piles 1.5 V
Intensité	Débit	I	Ampère	A	Fusible 16 A
Résistance	Résistance ou accident	R	Ohm	Ω	Résistance 1 Ω
Puissance	Force	P	Watt	W	Radiateur 1000 W

RAPPELS D'ELECTRICITE

La loi d'Ohm

Cette loi porte le nom de Georg Ohm qui a travaillé sur le comportement des conducteurs métalliques. Elle permet de mesurer soit la tension, soit l'intensité, soit la valeur de la résistance.

$$U = R \times I$$

La puissance :

La puissance électrique traduit l'énergie transportée par le courant électrique en une seconde.

$$P = U \times I$$

Exemples d'application de cette formule :

Un moteur électrique de monobrosse :

$$U = 220 \text{ V}$$

$$I = 15 \text{ A}$$

Quelle est la puissance ?

$$P = 220 \times 15 = 3\,300 \text{ W}$$

Inversement à partir de la puissance, trouver l'intensité : $I = P/U$

Le convecteur électrique :

On peut déterminer l'intensité du courant dans un convecteur dont on connaît la puissance.

$$P = 1\,000 \text{ W}$$

$$U = 220 \text{ V}$$

$$\text{Donc } I = P/U \rightarrow 1000 / 220 = 4,55 \text{ A}$$

La loi de Joule :

Le passage d'un courant d'intensité I dans une résistance R dissipe par effet Joule l'énergie

$$W = R \times I^2 \times t \quad W = \text{Energie en joules} \quad t = \text{Temps de passage du courant en secondes}$$

L'énergie dissipée pendant le temps de passage du courant provoque un échauffement de la résistance. Le corps humain étant une résistance, l'intensité qui le traversera peut provoquer un échauffement (risque de brûlures graves en fonction de l'intensité et du temps de passage).

L'EFFET DU COURANT ELECTRIQUE

1. Les dangers du courant électrique (page 13 à 16)

pour qu'il y ait choc électrique, il faut :

une source d'énergie :

- avec contact (page 14)
 - direct : on touche directement la PNST (pièce nue sous tension)
 - indirect : on touche un objet (machine à laver) qui n'est pas relié à la terre ou qui n'est pas isolé. Cette objet devient une PNST
 - pied- pied : tension de pas (HT) suite à une ligne tombée au sol
- sans contact (arc électrique)

- par amorçage (HT) (page 14) : dû à l'ionisation de l'air. la distance d'amorçage dépend de la tension, de l'intensité (en fonction de la charge), de l'environnement
- par court-circuit (page 16)

2. Les effets du choc électrique (page 17)

- sur l'homme :
 - électrisation : atteinte apparente ou non des organes (non mortelle)
 - électrocution : décès
 - brûlure externe, interne (ex : projection de matières en fusion, lors d'un court circuit)
 - perforation interne (HT)
 - des atteintes du système optique par éblouissement (UV)
 - des atteintes du système auditif.
 - des effets indirectes : chutes de hauteur provoquée par une perte d'équilibre entraînée par un choc électrique.
- sur le matériel et les installations :
 - incendies
 - explosions
 - détérioration de l'outil de production
- les facteurs aggravants le choc électrique
 - l'intensité du courant électrique
 - la durée de contact
 - le trajet du courant dans l'organisme
 - la fréquence du courant

Les différents seuils :

- 1 à 5mA : seuil de perception, picotement
- 10mA : seuil de non lâché
- 10 à 20mA : brûlure superficielle au point de contact et des brûlures internes, risque de contraction incontrôlée des muscles
- 25 à 30mA : asphyxie (conséquence de la tétanisation des muscles de la cage thoracique)
- 40 à 75mA : fibrillation cardiaque (pour redémarrer le cœur il faut un défibrillateur)
- 1 A : arrêt cardiaque
- 5 A : le corps brûle

Après une électrisation, consulter un médecin pour prendre les 1ères constantes (moyennes)

Résistance du corps humains : (à partir de 30 mA)

	Etat de la peau	Résistance du corps	Tension dangereuse à partir
AC : courant alternatif	Peau sèche	$R = 1600 \Omega$	50 V
	Peau mouillée	$R = 800 \Omega$	25 V
	Peau immergée	$R = 400 \Omega$	12 V
DC : courant continu	Peau sèche	$R = 4000 \Omega$	120 V
	Peau mouillée	$R = 2000 \Omega$	60 V
	Peau immergée	$R = 1000 \Omega$	30 V

LES DOMAINES DE TENSIONS (page 50)

Type de courant	TBT Très Basse Tension	BT Basse Tension	HTA Haute Tension A	HTB Haute Tension B
AC	0 à 50 V	50 à 1 000v	1 000 à 50 000 v	50 000 à 400 000 V
DC	0 à 120 V	120 à 1 500 V	1 500 à 75 KV	Sup. à 75 KV

Sur les panneaux (pylones) HT il y a une assiette pour 10 000 V

LES 5 ZONES D'ENVIRONNEMENT : (page 58 à 62)

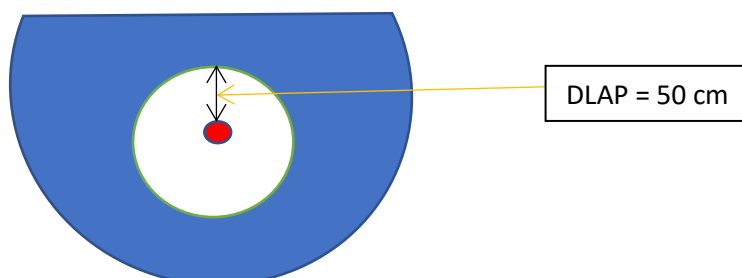
Ce sont les zones dans lesquelles le personnel sera amené à travailler.

Noms des zones	Noms des limites
Zone 0 = zone d'investigation	DLI = 50 m (distance limite d'investigation)
Zone 1 = zone voisinage simple	DLVS = 3 m en champ libre ET Quand je franchis la porte qui fait office de limite (distance limite de voisinage simple) il faut une Habilitation + une Autorisation
Zone 2 = zone voisinage renforcé (HT)	DLVR = 2 m (distance limite de voisinage renforcé) il faut une Habilitation + une Autorisation
Zone 3 = zone de travaux sous tension (HT)	DMA = 60 cm (distance minimum d'approche) il faut une Habilitation + une Autorisation
Zone 4 = zone voisinage renforcé (BT)	DLVR = 30 cm DMA = 30 cm (distance limite de voisinage renforcé et distance minimum d'approche) il faut une Habilitation + une Autorisation

En Zone 2 et 4 ainsi qu'en zone 3 il faut obligatoirement des EPI électriques (il faut le titre H0V)

CANALISATION ISOLEES :

- elles peuvent être :
 - visibles
 - invisibles ou enterrées
- pour les canalisations invisibles la distance limite d'approche avec prudence (DLAP) est de 50 cm. (page 67)



il y aura des filets de couleurs différents pour prévenir de la présence de canalisations lorsque l'on creuse. (page 66)

- filet rouge : électricité
- filet jaune : gaz
- filet orange : produit chimique
- filet bleu : eau potable
- filet marron : assainissement et pluvial
- filet violet : chauffage et climatisation
- filet vert : télécommunication
- filet blanc : feux tricolores et signalisation routière

LE TITRE D'HABILITATION (H0B0) (page 19)

le domaine de tension :

- H = Haute Tension
- B = Basse Tension

le type d'opération que je peux faire :

- 0 = d'ordre non électrique (pour exécutant ou chargé de chantier)

LA PROTECTION COLLECTIVE CONTRE LES CONTACTS DIRECTS (page 43)

Le but est d'obtenir la mise hors de portée des pièces nues sous tension

- l'isolation : utilisation de conducteurs isolés
- éloignement : doit être suffisant pour éviter tout contact direct
- l'interposition d'obstacle : peut être obtenue par des armoires fermées à clef, des protecteurs isolants, des barrières. (page 63)

La protection par obstacle : (page 44)

les indices de protection « IP », leur but est de protéger le matériel contre les agressions extérieures. IP est suivi de 2 chiffres (IP X X):

le 1^{er} concerne les solides, les chiffres vont de 0 à 6 (0 non protégé, 6 étanche à la poussière)

le 2^{ème} concerne les liquides, les chiffres vont de 0 à 8 (0 non protégé, 8 immersion prolongée)

LA PROTECTION COLLECTIVE CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS (page 45)

- Par la mise à la terre
- Par un dispositif différentiel permettant la coupure automatique de l'alimentation (si la valeur du défaut dépasse la sensibilité du

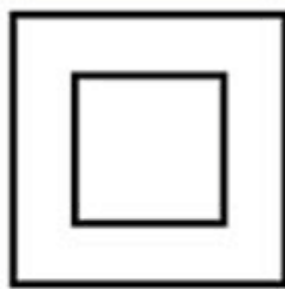
différentiel, entre 15 et 30 mA, le dispositif de protection coupe le circuit).

Les classes d'isolation des appareils : (page 46)

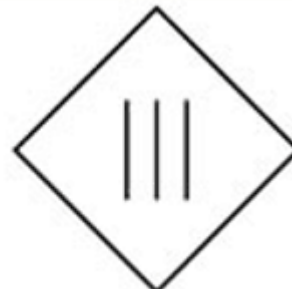
- classe 0 : non isolé
- classe I : mise à la terre
- classe II : double isolation de l'appareil, pas de mise à la terre
- classe III : utilisation d'un transformateur de sécurité ou utilisation d'outillage portatif sur accus



CLASS I (1)



CLASS II (2)



CLASS III (3)

Echelle (EN131) et Escabeau (EN14183)

Les échelles peuvent être utilisées comme poste de travail sous 3 conditions :

- impossibilité de recourir à la sécurité collective
- travail de courte durée
- caractère non répétitif

LES INCENDIES SUR LES OUVRAGES ELECTRIQUES (page 38)

Ils peuvent être provoqués par :

- la foudre
- une installation électrique en mauvais état
- l'absence de dispositifs de protection
- l'électricité statique
- la projection de particules en fusion
- la production de points chauds
- le blocage des dispositifs de protection (disjoncteurs, contacteurs)
- le remplacement des fusibles de plus gros calibres ou par des pièces métalliques

La différence entre un feu et un incendie :

- le feu est maîtrisé et maîtrisable
- l'incendie est non maîtrisable

Le triangle du feu (page 39)

le feu est la réaction chimique de 3 éléments :

- un combustible : élément solide liquide ou gazeux possédant la propriété de brûler (bois, acétone, butane)
- un comburant : élément solide liquide ou gazeux possédant la propriété de permettre la combustion d'un combustible (oxygène de l'air)
- une source de chaleur : élément qui a la propriété de de dégager de la chaleur (étincelle, rayon UV)



Conduite à tenir en cas d'incendie : (page 40)

- arrêt de la source : mettre hors tension si possible le matériel en feu
- se munir de moyens de protection contre les gaz toxiques si nécessaire
- ouvrir les exutoires de fumée s'il en existe et fermer toutes les ouvertures munies de portes, trappes, fenêtres.
- utiliser un extincteur adapté (pouvant être utilisé pour des incendies d'origine électrique)
- attaquer le feu à la base des flammes en gardant une distance de sécurité d'1 mètre (se positionner dos au vent ou au courant d'air)
- demander d'alerter les pompiers

Les différentes classes de feux :

- classe A : solide (bois papier tissus...)
- classe B : feux de liquides ou de solides liquéfiables, ou feux gras (essence, hydrocarbure, solvants, paraffine...). les feux d'origine électrique sont en classe B
- classe C : feux de gaz tel le propane, butane, acétylène, gaz naturel

- classe D : feux de métaux et ne se rencontre que dans l'industrie (sodium magnésium).
- classe F : Les feux d'huiles et graisses végétales ou animales, ce sont des feux en lien avec l'utilisation d'un auxiliaire de cuisson (cocotte-minute, friteuse...)

Les différents types d'extincteurs :

- l'extincteur à poudre : **peut être utilisé sur appareils électriques**
- l'extincteur à eau : **ne pas utiliser sur appareils électriques**
- l'extincteur à mousse: **ne pas utiliser sur appareils électriques**
- l'extincteur au dioxyde de carbone (CO₂) : *Bien tenir l'extincteur par la poignée isolante afin d'éviter des gelures. Le gaz dégagé par l'extincteur est glacial et peut provoquer des gelures.*

Conduite à tenir en cas d'accident :

- éviter le suraccident (mettre hors tension), protéger
- donner l'alerte (samu 15, pompier 18, police 17, par portable ou fixe 112). ne pas raccrocher en 1^{er}.
- Porter secours (attendre si non secouriste) : rester à côté de la personne et la rassurer.